BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CUSTOMER 360

Content Behavior Analytics

Thực hiện: Đàm Anh Đức

Duc0211bn@gmail.com | +84 354 111 472

Mục lục

1. Giới thiệu 3
2. Phương pháp phân tích 4
2.1 Phân loại thể loại nội dung 4
2.2 Các chỉ số phân tích 4
3. Quy trình ETL 5
3.1 Dữ liệu đầu vào 5
3.2 Extract 5
3.3 Transform 5
3.4 Load 6
3.5 Output Schema — customer_content_stats 6
4. Phân tích hành vi xem nội dung 8
4.1 Tổng quan 8
4.2 Tổng thời lượng theo thể loại 8
4.3 MostWatch — Thể loại xem nhiều nhất 9
4.4 Tỷ lệ Active 9
4.5 Top 15 Taste (sở thích đa thể loại) 10
4.6 MostWatch × Active 10
4.7 Treemap — Taste ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Đề xuất giải pháp kinh doanh 11
5.1 Chiến lược giữ chân nhóm khách hàng trung thành (Active = High) 11
5.2 Chiến lược tái tương tác nhóm nguy cơ rời bỏ (Active = Low) 11
5.3 Tối ưu hóa hệ thống Đề xuất nội dung (Cross-content Recommendation) 11
5.4 Định hướng chiến lược đầu tư Bản quyền (Content Acquisition) 11

1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên số và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường dịch vụ truyền hình OTT (Over-The-Top), khách hàng không chỉ mong đợi một nền tảng ổn định mà còn đòi hỏi trải nghiệm nội dung được cá nhân hóa cao độ. Đối với FPT Play - một trong những nền tảng streaming hàng đầu tại Việt Nam, việc thấu hiểu sâu sắc hành vi xem nội dung (Content Behavior) của người dùng không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố sống còn.

Dữ liệu hành vi xem của khách hàng thường ẩn chứa những khuôn mẫu (patterns) phức tạp: từ việc họ ưu tiên thể loại nội dung nào vào những khung giờ nào, xu hướng kết hợp các thể loại (cross-genre taste), cho đến mức độ gắn bó (active level) với nền tảng qua từng ngày. Nếu chỉ nhìn vào các con số tổng quát, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ những cơ hội vàng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Module **Content Behavior Analytics** được xây dựng nhằm phân tích lượng lớn log dữ liệu xem nội dung hàng ngày của khách hàng. Mục tiêu cốt lõi của báo cáo này bao gồm:

- **Khắc họa chân dung sở thích:** Xác định chính xác thể loại nội dung cốt lõi (MostWatch) và mạng lưới sở thích đa dạng (Taste) của từng cá nhân.
- **Đánh giá mức độ trung thành:** Phân loại mức độ hoạt động (Active: High / Low) để nhận diện nhóm khách hàng bám rễ và nhóm có nguy cơ rời bỏ.
- **Tối ưu hóa nguồn lực:** Phân tích thời lượng xem và số lượng thiết bị sử dụng để hỗ trợ quyết định phân bổ hạ tầng và chiến lược mua bản quyền (Content Acquisition).

Những thông tin chi tiết (insights) được đúc kết từ báo cáo này sẽ đóng vai trò như một chiếc la bàn, định hướng cho các chiến dịch marketing cá nhân hóa, hệ thống đề xuất nội dung (Recommendation System) và chiến lược kinh doanh tổng thể của FPT Play.

2. Phương pháp phân tích

2.1 Phân loại thể loại nội dung

Dựa trên trường AppName trong log, nội dung được phân thành 5 thể loại:

AppName gốc	Thể loại
CHANNEL, DSHD, KPLUS, KPlus	Truyền Hình
VOD, FIMS_RES, BHD_RES, VOD_RES, FIMS, BHD, DANET	Phim Truyện
RELAX	Giải Trí
CHILD	Thiếu Nhi
SPORT	Thể Thao

Các AppName không thuộc nhóm nào → đánh dấu 'Error' và loại bỏ.

2.2 Các chỉ số phân tích

Chỉ số	Cách tính	Ý nghĩa
Total_Devices	count_distinct(Mac) theo Contract	Số thiết bị khách hàng sử dụng
Total_Duration (5 cột)	sum(TotalDuration) pivot theo Type	Thời lượng xem mỗi thể loại
MostWatch	Thể loại có duration lớn nhất	Sở thích chính
Taste	Concat thể loại có duration > 0, nối '-'	Sở thích đa thể loại
Active	'High' nếu Active_Days > 4, ngược lại 'Low'	Mức độ hoạt động

3. Quy trình ETL

3.1 Dữ liệu đầu vào

_id	_index	_score	_source	_type
AX_momhia1FFivsGrn9o	history	0	{KPLUS, HNH579912, 0C96E62FC55C, 254}	kplus
AX_momhca1FFivsGrnvg	history	0	{KPLUS, HUFD40665, CCEDDC333614, 1457}	kplus
AX_momhaa1FFivsGrnny	history	0	{KPLUS, HNH572635, B068E6A1C5F6, 2318}	kplus
AX_momhca1FFivsGrnvv	history	0	{KPLUS, HND141717, 08674EE8D2C2, 1452}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn98	history	0	{KPLUS, HNH743103, 402343C25D7D, 251}	kplus
AX_momg9a1FFivsGrnkS	history	0	{KPLUS, HNH893773, B84DEE76D3B8, 924}	kplus
AX_momhca1FFivsGrnwA	history	0	{KPLUS, HND083642, B84DEE849A0F, 1444}	kplus
AX_momhfa1FFivsGrn2u	history	0	{KPLUS, DNFD74404, 90324BB44C39, 691}	kplus
AX_momhca1FFivsGrnwP	history	0	{KPLUS, DTFD21200, B84DEED27709, 1436}	kplus
AX_momhca1FFivsGrnwU	history	0	{KPLUS, LDFD05747, 0C96E6C95E53, 1434}	kplus
AX_momhfa1FFivsGrn24	history	0	{KPLUS, HNH063566, B84DEEDD1C85, 687}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn-W	history	0	{KPLUS, HNH866786, 10394E2790A5, 248}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn-a	history	0	{KPLUS, NBAAA1128, 10394E47C1AF, 247}	kplus
AX_momhfa1FFivsGrn3J	history	0	{KPLUS, HNH960439, B84DEED34371, 683}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn-k	history	0	{KPLUS, HNJ035736, CCD4A1FA86A5, 246}	kplus
AX_momhaa1FFivsGrnol	history	0	{KPLUS, NTFD93673, B84DEEEF4763, 2288}	kplus
AX_momhaa1FFivsGrnoq	history	0	{KPLUS, HNJ063267, 10394E172CA7, 2282}	kplus
AX_momg9a1FFivsGrnlF	history	0	{KPLUS, HNH790383, 4CEBBD53378B, 906}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn-4	history	0	{KPLUS, THFD12466, 5CEA1D893E1C, 242}	kplus
AX_momhia1FFivsGrn-9	history	0	{KPLUS, HNH566080, 802BF9E0DDC0, 242}	kplus

3.2 Extract

Đọc JSON theo ngày, flatten nested fields:

```
df = spark.read.json(path)
df = df.select("_source.*")
```

3.3 Transform

Bước 1: Phân loại thể loại nội dung (AppName → Type)

Bước 2: Thống kê thiết bị: groupBy('Contract') → count_distinct('Mac')

Bước 3: Pivot thời lượng theo thể loại → 5 cột duration

Bước 4: Xác định MostWatch = thể loại có duration lớn nhất

Bước 5: Xác định Taste = concat các thể loại có duration > 0

Bước 6: Active level = 'High' nếu Active_Days > 4

Bước 7: Aggregate nhiều ngày qua unionByName + groupBy('Contract')

3.4 Load

```
df.write.format("jdbc")
  .option("url", "jdbc:mysql://localhost:3306/bigdata")
  .option("dbtable", "customer_content_stats")
  .mode("append").save()
```

3.5 Output Schema — customer_content_stats

Cột	Kiểu	Mô tả
Contract	string	Mã hợp đồng khách hàng
Total_Devices	int	Số thiết bị sử dụng (MAC address)
Total_Truyen_Hinh	long	Tổng thời lượng Truyền Hình
Total_Phim_Truyen	long	Tổng thời lượng Phim Truyện
Total_Giai_Tri	long	Tổng thời lượng Giải Trí
Total_The_Thao	long	Tổng thời lượng Thể Thao
Total_Thieu_Nhi	long	Tổng thời lượng Thiếu Nhi
MostWatch	string	Thể loại xem nhiều nhất
Taste	string	Các thể loại đã xem (VD: 'Truyền Hình-Phim Truyện')
Active	string	'High' hoặc 'Low'

	Contract	Total_Devices	Total_Giai_Tri	Total_Phim_Truyen	Total_The_Thao	Total_Thieu_Nhi	Total_Thieu_Nhi	Total_Truyen_Hinh	MostWatch	Taste	Active
1	222.252.254.74	2	0	0	0	0	0	358	Truyền Hình	Truyền Hình	Low
2	14.182.110.125	1	92	0	0	0	0	404	Truyền Hình	Giải Trí-Truyền Hình	Low
3	14.182.41.177	1	0	0	0	0	0	29	Truyền Hình	Truyền Hình	Low
4	AGAAA0407	29	0	62429	0	0	0	93428	Phim Truyện	Phim Truyện-Truyền Hình	High
5	AGAAA0360	29	0	4547	0	0	0	350088	Truyền Hình	Truyền Hình	High
6	14.181.179.168	1	0	0	0	0	0	3142	Truyền Hình	Truyền Hình	Low
7	AGAAA0372	38	0	0	0	0	0	13025	Truyền Hình	Truyền Hình	High
8	AGAAA0354	13	0	2793	0	8857	8857	135001	Truyền Hình	Truyền Hình	High
9	113.182.209.48	1	89	0	0	0	0	63	Giải Trí	Giải Trí-Truyền Hình	Low
10	AGAAA0366	28	0	0	0	0	0	959274	Truyền Hình	Truyền Hình	High
11	AGAAA0375	10	0	114	0	0	0	395134	Truyền Hình	Phim Truyện-Truyền Hình	High
12	113.183.60.85	1	0	0	0	0	0	1191	Truyền Hình	Truyền Hình	Low
13	AGAAA0419	15	0	0	0	0	0	566729	Truyền Hình	Truyền Hình	High
14	AGAAA0439	7	0	0	0	0	0	1661	Truyền Hình	Truyền Hình	High
15	AGAAA0338	30	0	0	0	0	0	278633	Truyền Hình	Truyền Hình	High
16	AGAAA0424	3	0	0	0	0	0	113761	Truyền Hình	Truyền Hình	Low
17	AGAAA0504	26	97	46	0	0	0	8204	Truyền Hình	Truyền Hình	High

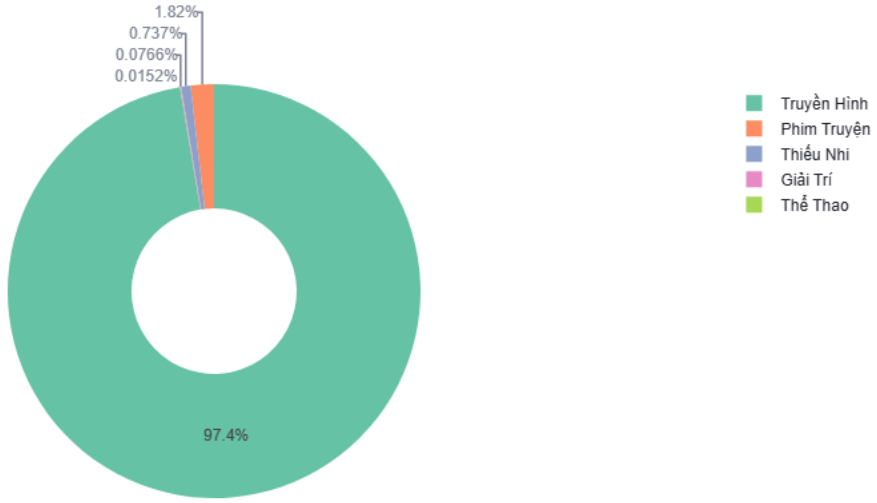
4. Phân tích hành vi xem nội dung

4.1 Tổng quan

Tổng user	Active = High	Avg Devices	Tổng thời lượng
1,915,944	87.3%	21.5	701,113,024,921

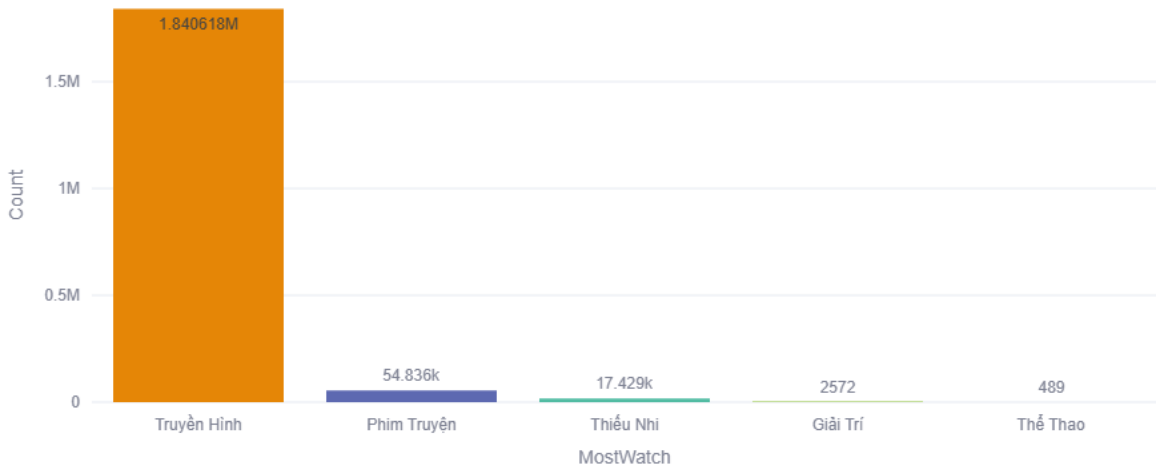
Dữ liệu tổng quan cho thấy nền tảng đang sở hữu một tệp khách hàng khổng lồ và mức độ tương tác rất tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng thuộc nhóm Active = High (truy cập >4 ngày/tuần) chiếm tỷ trọng lớn, minh chứng cho sức hút và khả năng giữ chân người dùng của FPT Play. Số lượng thiết bị trung bình (Avg Devices) trên mỗi tài khoản cũng cho thấy xu hướng xem đa nền tảng (TV, Mobile, Web) của các hộ gia đình hiện đại.

4.2 Tổng thời lượng theo thể loại



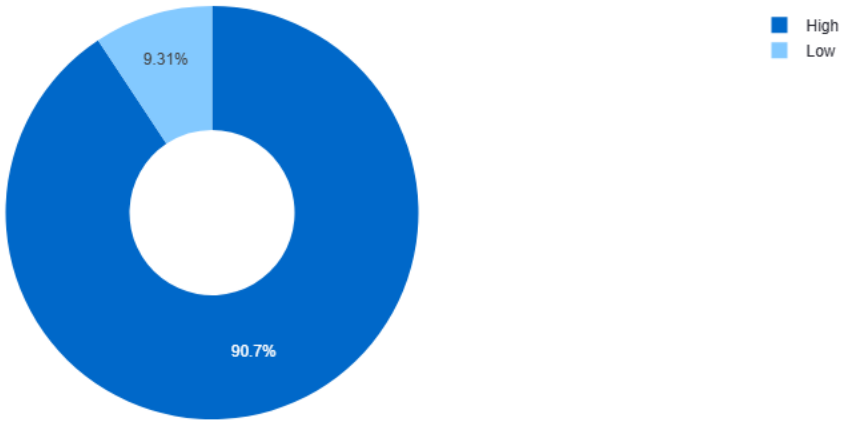
Biểu đồ thể hiện sự thống trị tuyệt đối của mảng "Truyền Hình", chiếm tỷ trọng thời lượng lớn nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với định vị cốt lõi của FPT Play là một dịch vụ truyền hình trả phí, nơi thói quen xem truyền hình tuyến tính của gia đình Việt vẫn rất mạnh mẽ. Xếp thứ hai là "Phim Truyện", cho thấy nhu cầu giải trí On-Demand (VOD) đang là động lực lớn thứ hai giữ chân người dùng. Các mảng Giải Trí, Thể Thao và Thiếu Nhi dù chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhưng lại đóng vai trò là "mỏ neo" cho các tệp khách hàng ngách.

4.3 MostWatch — Thể loại xem nhiều nhất



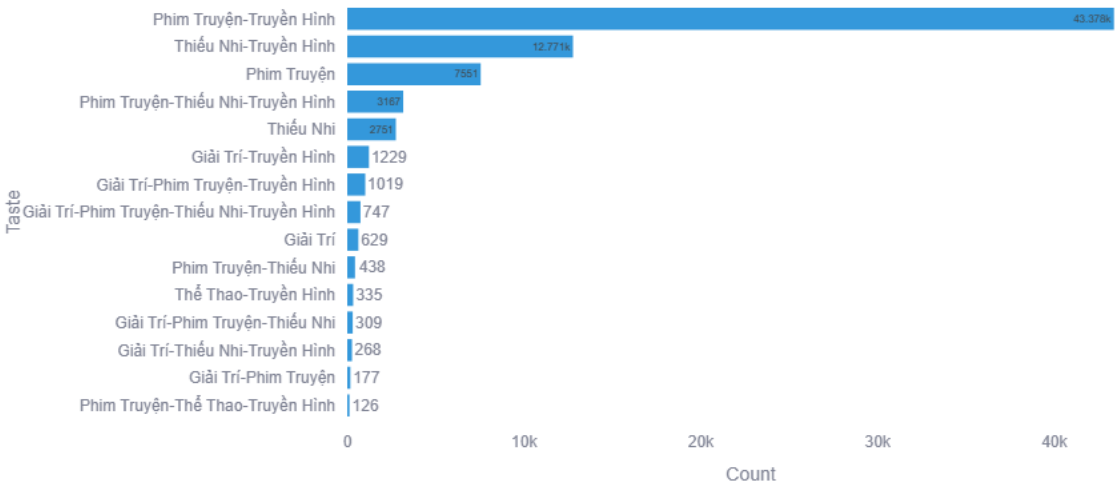
Nhìn vào số lượng user được phân loại theo sở thích chính (MostWatch), Truyền Hình và Phim Truyện tiếp tục dẫn đầu về số lượng người hâm mộ trung thành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm user có MostWatch là "Thể Thao" cho thấy đây là một nhóm khách hàng đặc thù: họ có thể không xem nền tảng nhiều giờ mỗi ngày, nhưng lại cực kỳ trung thành vào các khung giờ có sự kiện thể thao trực tiếp (live sports).

4.4 Tỷ lệ Active



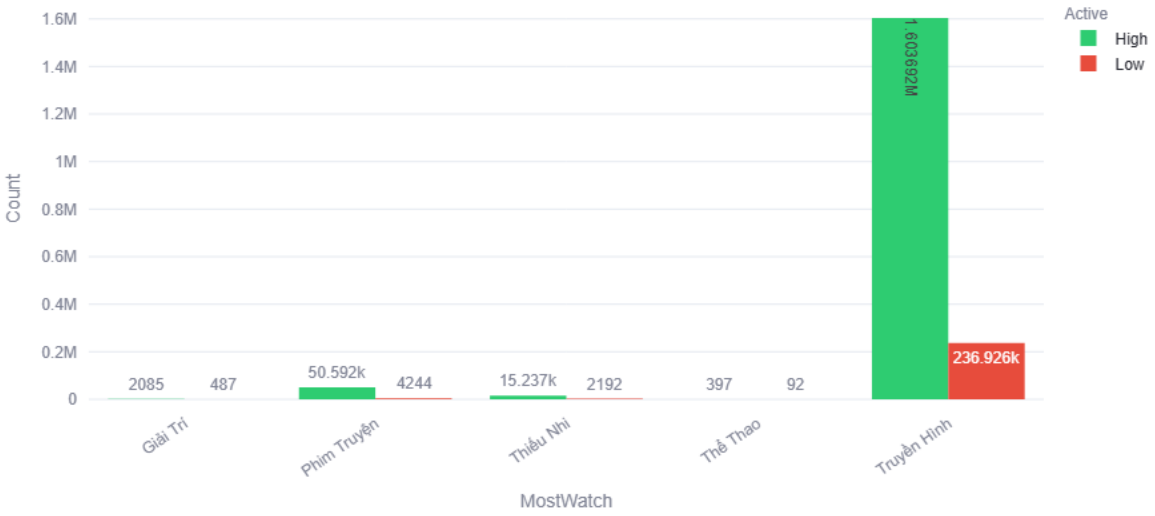
Nhóm Active = High (> 4 ngày/tuần) chiếm tỷ lệ đáng kể, là đối tượng giữ chân quan trọng. Tập khách hàng Low Active không đáng kể. Nhóm này có thể là những người chỉ vào app để xem một chương trình cụ thể (như bóng đá cuối tuần) hoặc đang dần mất hứng thú với kho nội dung hiện tại và có nguy cơ "Churn" (rời bỏ nền tảng).

4.5 Top 15 Taste (sở thích đa thể loại)



Biểu đồ này tiết lộ một sự thật thú vị: người dùng rất hiếm khi chỉ xem 1 thể loại duy nhất. Các tổ hợp Taste (ví dụ: Truyền Hình - Phim Truyện - Giải Trí) chiếm số lượng áp đảo. Điều này chứng minh rằng thói quen giải trí của khách hàng mang tính đa chiều và đan chéo rất mạnh. Dữ liệu này là "mỏ vàng" cho hệ thống Recommendation, gợi ý rằng nếu một người đang xem Truyền Hình, xác suất rất cao họ sẽ hứng thú với một bộ Phim Truyện được đề xuất ngay sau đó.

4.6 MostWatch × Active



Những user có MostWatch là Truyền Hình thường có xu hướng thuộc nhóm High Active (mở app xem TV hàng ngày như thói quen). Ngược lại, nhóm có MostWatch là Thể Thao lại có tỷ lệ Low Active cao hơn (chỉ mở app khi có trận đấu). Hiểu được sự phân hóa này giúp đội ngũ vận hành không đánh giá sai về mức độ trung thành của nhóm khách hàng Thể Thao.

5. Đề xuất giải pháp kinh doanh

Dựa trên các phân tích chuyên sâu về hành vi xem của khách hàng, dưới đây là các chiến lược được đề xuất nhằm tối ưu hóa doanh thu, tăng cường sự gắn kết và giảm thiểu tỷ lệ rời bỏ:

5.1 Chiến lược giữ chân nhóm khách hàng trung thành (Active = High)

Nhóm này là "con gà đẻ trứng vàng" của nền tảng, họ truy cập ứng dụng thường xuyên (>4 ngày/tuần) và có thói quen tiêu thụ nội dung ổn định.

- **Tạo ra trải nghiệm đặc quyền (VIP Experience):** Cung cấp các tính năng ưu tiên như xem trước nội dung mới không quảng cáo, chất lượng 4K, hoặc luồng tải ưu tiên.
- **Cơ chế phần thưởng (Gamification):** Triển khai hệ thống tích điểm xem phim đổi quà (voucher, nâng cấp gói cước) để củng cố thói quen xem hàng ngày.
- **Push Notification thông minh:** Gửi thông báo nhắc nhở vào đúng khung giờ họ thường xuyên online, giới thiệu các tập phim mới của series họ đang theo dõi.

5.2 Chiến lược tái tương tác nhóm nguy cơ rời bỏ (Active = Low)

Nhóm này có tần suất sử dụng thấp, dễ bị thu hút bởi các nền tảng đối thủ hoặc có thói quen xem "theo sự kiện" (Event-driven).

- **Phân tích nguyên nhân & Kích cầu:** Nhóm này cần được "đánh thức". Hệ thống cần tự động gửi Email/SMS/Push App giới thiệu các nội dung cực kỳ hấp dẫn (Blockbuster, nội dung Top Trending) dựa trên đúng thể loại MostWatch của họ trước đây.
- **Chiến dịch "Binge-watching" cuối tuần:** Gửi các gói khuyến mãi xem phim cuối tuần, hoặc combo nội dung giải trí ngắn để kéo họ quay lại nền tảng vào thời gian rảnh rỗi.
- **Thử nghiệm nội dung Premium:** Tặng họ đặc quyền xem thử 1-2 ngày các nội dung trả phí cao cấp (phim chiếu rạp, sự kiện thể thao lớn) để kích thích nhu cầu nâng cấp gói.

5.3 Tối ưu hóa hệ thống Đề xuất nội dung (Cross-content Recommendation)

Sự phổ biến của các nhóm đa sở thích (Taste) cho thấy khách hàng có nhu cầu mở rộng trải nghiệm nội dung.

- **Chiến lược "Mồi câu" (Baiting):** Dựa trên bản đồ Taste (VD: khách thích Phim Truyện + Giải Trí), khi họ xem xong một bộ phim, hệ thống auto-play nên tự động chuyển sang một show giải trí có cùng diễn viên/chủ đề thay vì một bộ phim khác.
- **Khai thác nội dung ngách (Long-tail content):** Ưu tiên hiển thị các thể loại phụ mà khách hàng đã từng xem lướt qua (duration > 0 nhưng không phải MostWatch) trên thanh trượt "Có thể bạn sẽ thích" để đa dạng hóa hành vi xem của họ, tránh cảm giác nhàm chán.

5.4 Định hướng chiến lược đầu tư Bản quyền (Content Acquisition)

Dữ liệu xem chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ROI (Tỷ suất hoàn vốn) của các quyết định mua bản quyền.

- **Duy trì vị thế cốt lõi:** Tiếp tục phân bổ ngân sách lớn để duy trì chất lượng đường truyền và bản quyền các kênh Truyền Hình và phim bộ (Phim Truyện) - hai mảng có tổng thời lượng xem áp đảo nhất.
- **Đầu tư theo chiến dịch (Event-based Investment):** Đối với Thể Thao (nhóm có đặc thù Low Active nhưng trung thành cao với sự kiện), cần cân nhắc mua bản quyền các giải đấu có tính chu kỳ đều đặn (như Ngoại hạng Anh) để biến nhóm khách hàng này từ Low Active sang High Active vào mỗi dịp cuối tuần.
- **Theo dõi Trend (Xu hướng):** Kết hợp dữ liệu Content Analytics với Module Search Analytics để nhận diện sớm các thể loại/từ khóa đang có xu hướng tăng trưởng (Trending), từ đó đi tắt đón đầu mua bản quyền trước khi đối thủ cạnh tranh tham gia.